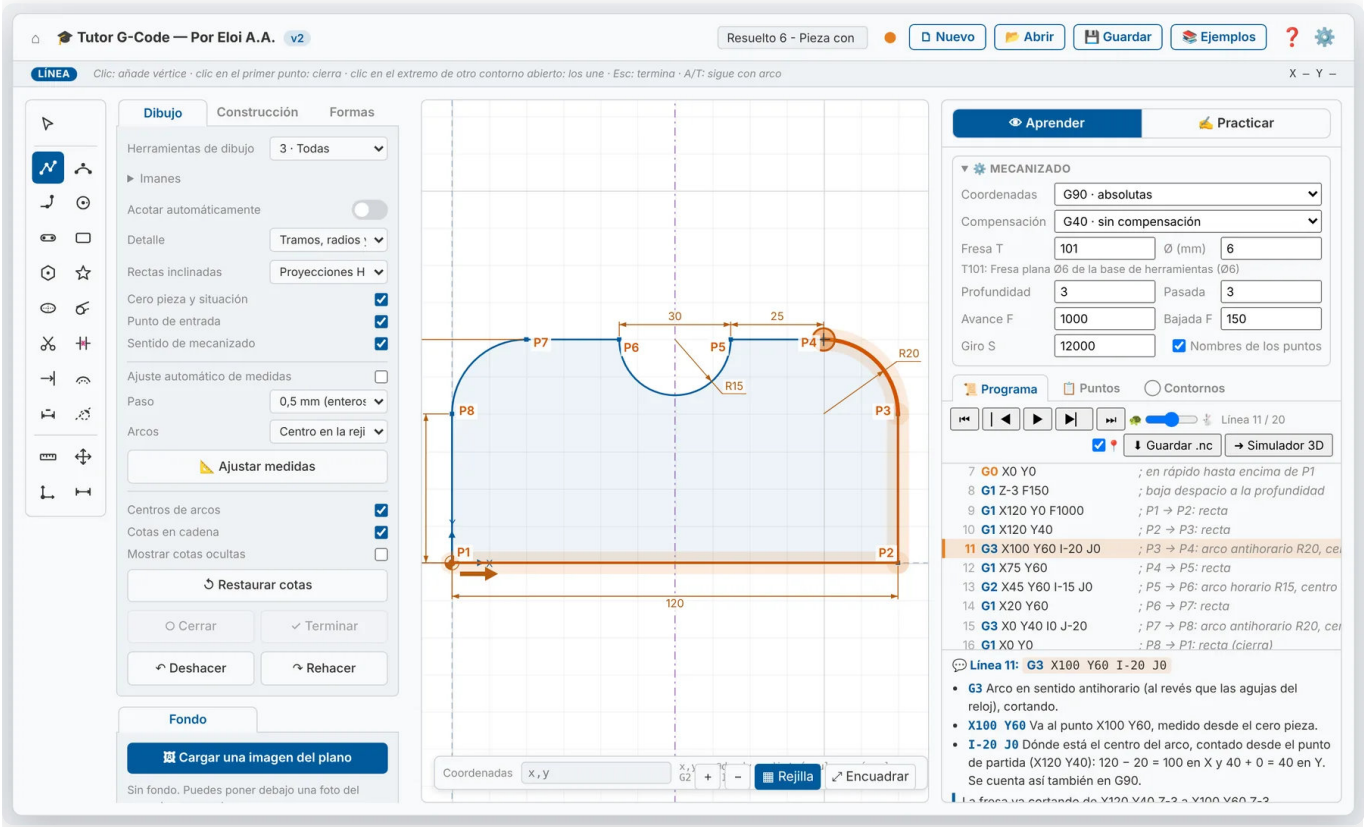
Tutor G-Code

Dibuja la pieza y aprende a escribir su programa ISO, línea a línea



Tutor G-Code v1 · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Guía publicada con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

Contenido

1. Para qué sirve
2. La pantalla
3. Dibujar la pieza
4. Aprender: el programa mientras dibujas
5. ⚙️ Mecanizado: cómo se escribe el programa
6. La compensación G41 y G42
7. La tabla de puntos
8. Practicar: escribe tú el programa
9. Ejemplos y ejercicios
10. Los ejercicios del profesor
11. El informe para Aules
12. Guardar y llevarlo al Simulador
13. Antes de entregar

1 Para qué sirve

El **Tutor G-Code** sirve para aprender a programar en código ISO (G-code) una pieza de madera que se corta con la fresadora CNC. Tiene dos maneras de trabajar:

- 👁 **Aprender.** Dibujas la pieza (o abres un ejemplo) y el Tutor escribe su programa, línea a línea, con un comentario en cada línea. Haces clic en una línea y ves en el dibujo cómo se mueve la fresa y, debajo, qué significa cada palabra de esa línea.
- ✍ **Practicar.** El programa lo escribes tú. Después de cada línea, el Tutor te dice si está bien y, si no, por qué: el signo, G90 o G91, el centro del arco, el avance que falta...

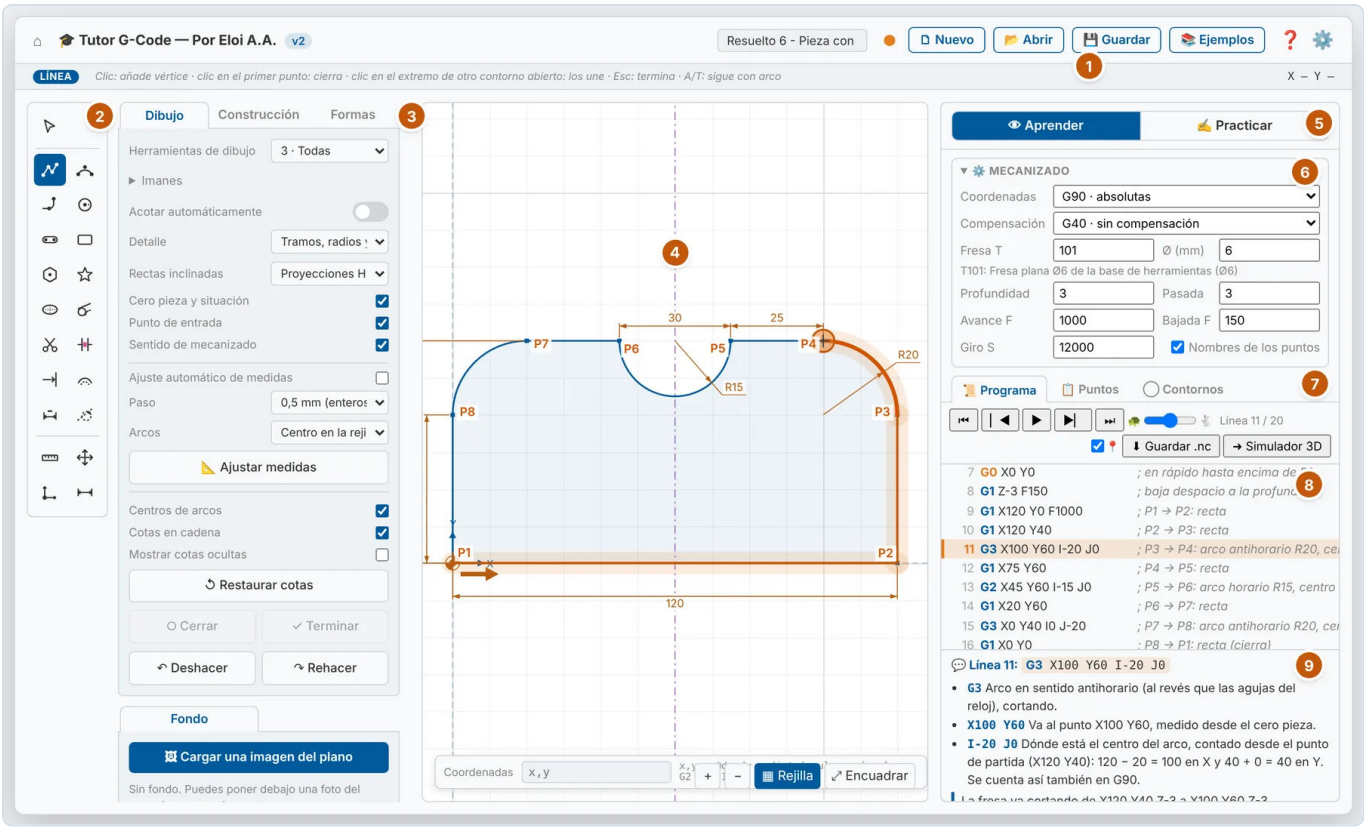
Escribe los programas igual que los **programas resueltos** de los apuntes: los agujeros primero, la Z siempre en G90, los puntos con nombre (P1, P2... en el exterior; A1, A2... en los agujeros).

Funciona entero en el navegador, sin instalar nada y sin conexión: puedes llevarte el archivo `tutor.html` y abrirlo en casa.

> ⚠️ **Atención.** El Tutor te enseña a programar, pero no hace los deberes: en los ejercicios no enseña el programa ni las coordenadas, y el profesor lo desactiva en Aules en los exámenes y en los ejercicios con nota.

> 🎓 **Para el profesorado.** Es el Calcador de contornos sin lo que es del profesor (ejercicio aleatorio, importar DXF y SVG, hojas, soluciones, cuestionarios, variantes y corrección). Los ejercicios para el alumno se preparan en el Calcador con `🎓 Para el Tutor` (capítulo 10).

2 La pantalla



El Tutor con un ejemplo abierto: la línea 11 marcada en el programa y en el dibujo.

1. **Barra superior.** 🗋 Nuevo, 📂 Abrir y 💾 Guardar tu dibujo (.json) y 📚 Ejemplos (capítulo 9).
2. **Herramientas de dibujo**: editar, línea, arcos, círculo, ranura, rectángulo, polígono... y medir (capítulo 3).
3. **Panel izquierdo**, en pestañas: **Dibujo** (el nivel de las herramientas, los imanes y las cotas), **Construcción** y **Formas**, que se abren solas al elegir la herramienta; debajo, **Fondo** (una foto del plano para calcarla).
4. **El dibujo**, con las cotas, el nombre de cada punto y, cuando recorres el programa, la fresa y el camino que hace.
5. 👁 Aprender o ✍ Practicar.
6. ⚙️ **Mecanizado**: cómo se escribe el programa (capítulo 5).
7. **Pestañas**: 📜 Programa, 📋 Puntos (la tabla de coordenadas) y ◯ Contornos (exterior o interior, sentido de recorrido). Debajo, los botones para recorrer el programa, ⬇ Guardar .nc y ➜ Simulador 3D.
8. **El programa**, línea a línea, con su comentario.
9. **La explicación** de la línea marcada.

El botón ❓ de arriba a la derecha abre una ayuda corta; ⚙️, el modo oscuro.

3 Dibujar la pieza

Se dibuja como en el Calcador del profesor. Lo más importante:

- **Línea (L):** cada clic es un punto. Para cerrar el contorno, clic en el primer punto.
- **Arcos:** *arco por 3 puntos* (A) o *arco tangente* (T), que sigue al tramo anterior. Puedes cambiar de línea a arco sin terminar el contorno.
- **Círculo, ranura, rectángulo, polígono, estrella y elipse**: sus opciones salen en la sección Formas.
- **Coordenadas exactas:** en el cuadro *Coordenadas*, debajo del dibujo, escribe `50,35` (un punto), `@20,0` (20 mm a la derecha del anterior) o `G2 X60 Y20 I10 J0` (un arco escrito en G-code), y pulsa Intro.
- **Editar (V):** arrastra los puntos; con clic derecho, sus coordenadas exactas, redondear una esquina…
- **Medir (D):** distancia, incrementos y ángulo entre dos puntos.

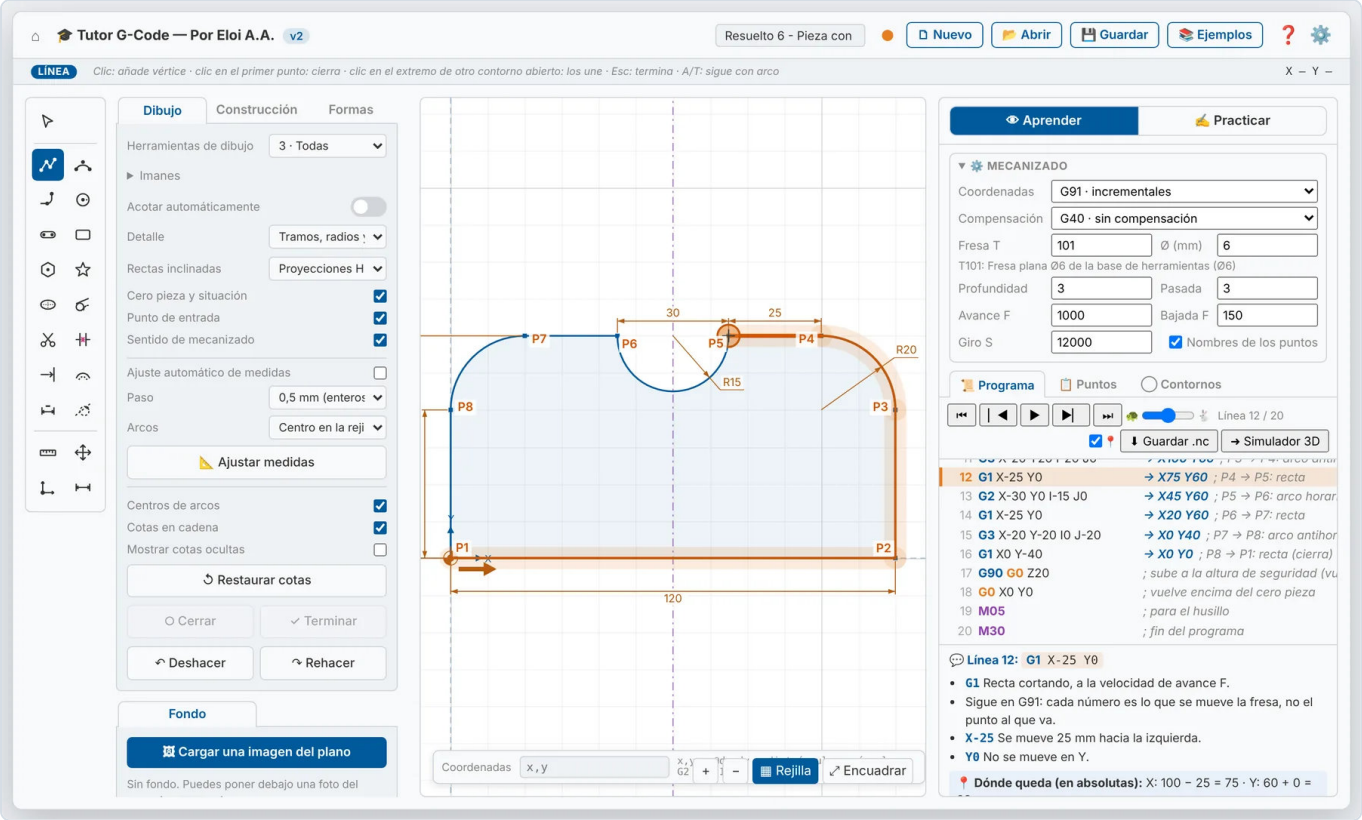
Con **Herramientas de dibujo**, arriba en la pestaña Dibujo, el profesor puede abrirlas poco a poco: *1 · Rectas*, *2 · Rectas y arcos* o *3 · Todas*.

> 💡 **Consejo.** El cero pieza (X0 Y0) es el origen del dibujo. Si la pieza tiene que empezar en otro sitio, usa la herramienta *Fijar origen* (O).

4 Aprender: el programa mientras dibujas

En `👁 Aprender`, cada vez que añades un punto, el programa crece: verás aparecer la línea nueva en la pestaña `📜 Programa`. El programa sigue siempre el mismo orden:

1. El nombre de la pieza, `G71 G90` (milímetros y absolutas), la herramienta (`T101 M06`), el husillo (`S12000 M03`) y la subida a la altura de seguridad (`G0 Z20`).
2. Cada contorno: los **agujeros primero** y el exterior al final (así la pieza no se suelta del tablero). La fresa va en rápido encima del primer punto, baja despacio a la profundidad y recorre el contorno punto a punto.
3. Al final, sube, vuelve encima del cero pieza, para el husillo (`M05`) y termina (`M30`).



Aprender en G91: la línea 11 marcada, la fresa en el dibujo y la explicación de la línea.

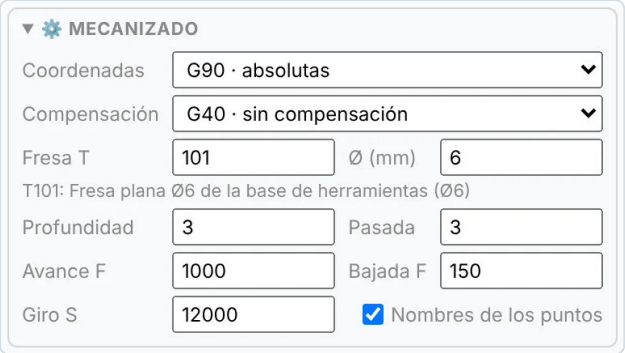
Haz clic en una línea, o avanza con ▶| y las flechas ← → del teclado: en el dibujo se ve el recorrido hecho hasta esa línea, la fresa y, más grueso, el tramo de la línea marcada. Con ▶ se reproduce todo el programa; la barra 🐢–🐇 cambia la velocidad.

Debajo del programa sale la **explicación** de la línea, palabra por palabra: qué hace cada código G y M, qué significan los números (en G90, el punto al que va; en G91, cuánto se mueve y hacia dónde), de dónde a dónde va la fresa y, en los arcos, el centro, el radio y los grados que recorre.

Con 📍 encendido, al lado de cada línea en **G91** se escribe el punto en el que queda la fresa (→ X100 Y60), y en la explicación se ve la suma: lo que se mueve más donde estaba.

> 💡 **Consejo.** Cambia una opción de ⚙️ Mecanizado (G90 a G91, por ejemplo) y mira cómo cambia el programa de la misma pieza. Es la forma más rápida de entender la diferencia.

5 ⚙️ Mecanizado: cómo se escribe el programa

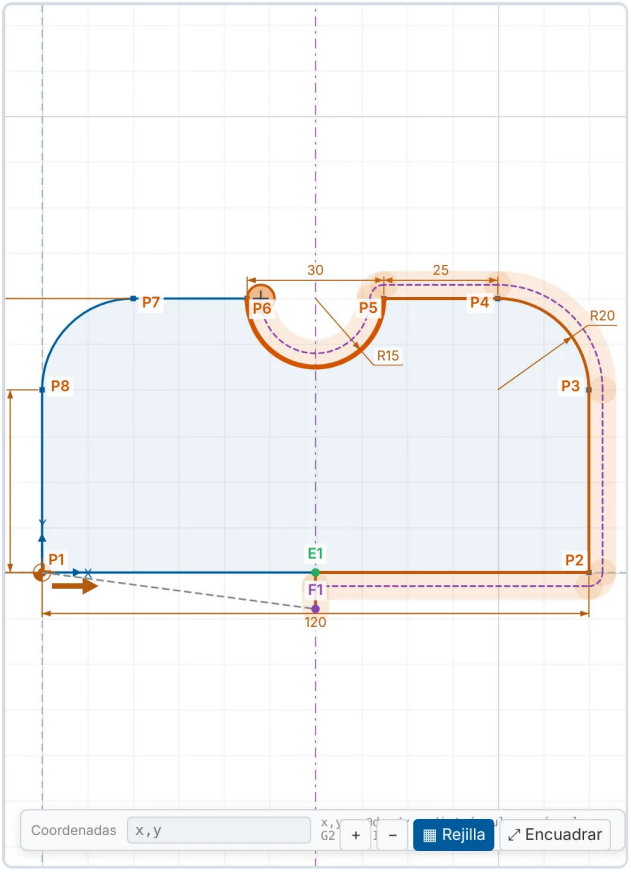


Las opciones del programa.

- **Coordenadas.** *G90*: cada punto se mide desde el cero pieza. *G91*: cada número es lo que se mueve la fresa desde donde está (la Z, siempre en G90). *Mixta*: G90 para llegar al contorno y para cerrarlo, G91 en el recorrido.
- **Compensación.** *G40*: el centro de la fresa pasa por el contorno. *G41/G42 por fuera de la pieza y por dentro de los agujeros*: el Tutor elige el lado de cada contorno. *G41* o *G42*: el mismo para todos (capítulo 6).
- **Fresa T y Ø.** El número de herramienta y su diámetro. Si la T está en la base de herramientas (la misma del Simulador), lleva su Ø; con otro Ø, el Tutor usa la T de la base con ese Ø o un número libre.
- **Profundidad y pasada.** Si la pasada es menor que la profundidad, el contorno se corta en varias pasadas, bajando cada vez.
- **Avance F, bajada F y giro S.** El avance de corte, el de penetración (al bajar en Z) y las vueltas del husillo.

6 La compensación G41 y G42

Con compensación, la fresa no va con su centro por el contorno, sino desplazada su radio: **G41** la deja a la izquierda del sentido de avance y **G42**, a la derecha. Para cortar bien, la fresa tiene que ir **por fuera de la pieza** y **por dentro de los agujeros**.

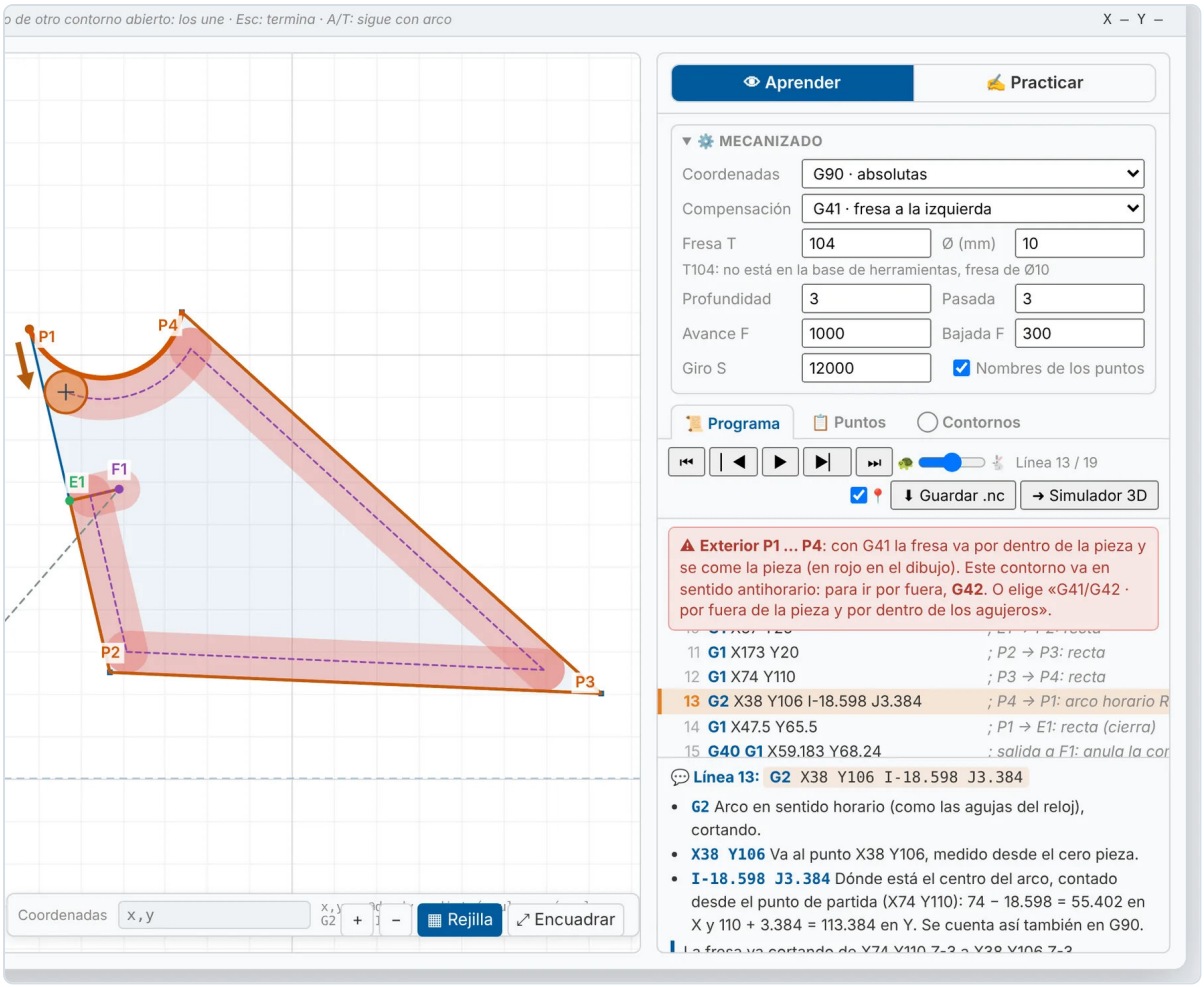


Con G42: baja en F1, entra en E1 y vuelve a F1 con G40. En morado, el camino del centro de la fresa.

La compensación no se puede activar con la fresa encima del contorno, así que el Tutor lo hace como en los apuntes:

1. La fresa va en rápido a **F1**, un punto fuera del contorno, del lado de la fresa, y baja allí.
2. Entra hasta **E1**, en el medio de un lado recto, con `G42 G1` (o G41): mientras se mueve, se va colocando a su lado del contorno.
3. Recorre el contorno y vuelve a E1.
4. Sale a F1 con `G40 G1`, que anula la compensación.

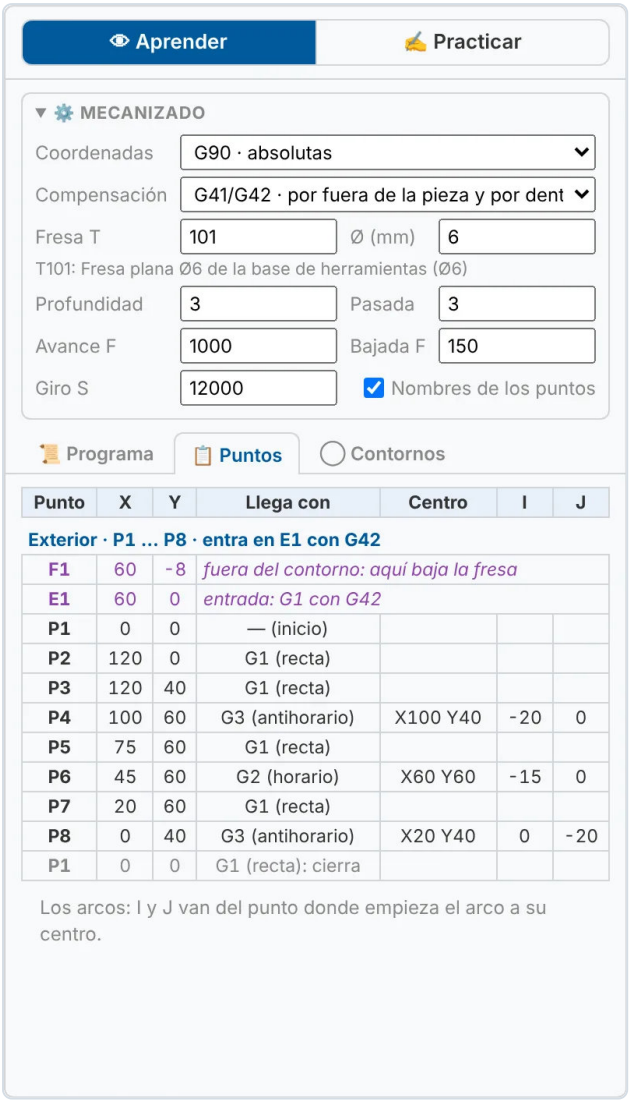
En el dibujo, la franja naranja es lo que se lleva la fresa y la línea morada discontinua, el camino de su centro.



G41 en un exterior que va en sentido antihorario: la fresa se come la pieza (en rojo) y el Tutor dice qué G corresponde.

Si eliges G41 o G42 a mano y deja la fresa del lado de la pieza, el Tutor lo avisa encima del programa, pinta la franja en rojo y escribe «⚠ aquí va G42» (o G41) en la línea de entrada. El lado depende del **sentido de recorrido** del contorno, que se ve con la flecha del punto de inicio y en la pestaña ◯ Contornos.

7 La tabla de puntos



La pestaña 📋 Puntos, con compensación.

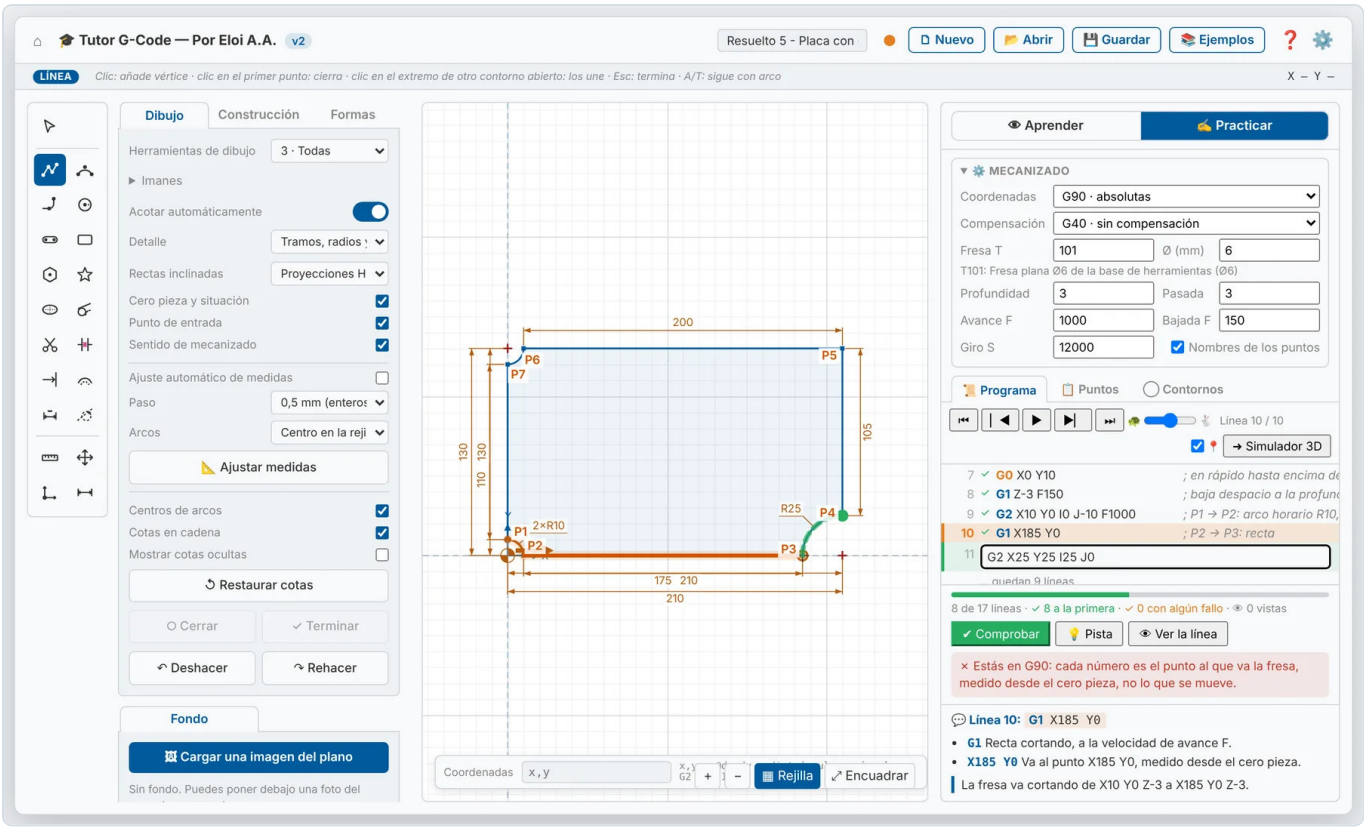
La pestaña 📋 Puntos tiene la tabla que se hace en clase antes de escribir el programa: cada punto con su X y su Y, con qué llega (G1 recta, G2 o G3 arco) y, en los arcos, su centro, I y J.

En G91 y en mixta tiene además **ΔX** y **ΔY**: lo que se mueve la fresa desde el punto anterior, que es lo que se escribe en G91.

Con compensación, salen también F1 (donde baja la fresa) y E1 (la entrada).

En el dibujo, cada punto lleva su nombre (se quitan con «Nombres de los puntos», en ⚙️ Mecanizado).

8 Practicar: escribe tú el programa



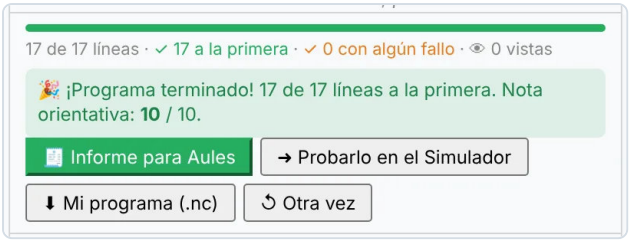
Practicar: las líneas escritas, la que toca (en verde, en el dibujo, el tramo que hay que programar) y el motivo del error.

En ✍ Practicar el programa no se ve: lo escribes tú, línea a línea. Escribe la línea y pulsa **Intro** (o ✔ Comprobar):

- Si la línea hace lo mismo que la del programa, se marca con ✓ y pasas a la siguiente. Vale cualquier forma correcta: sin repetir el G1 si ya venía de antes, el arco con I J o con R, `M3` o `M03`, `G21` o `G71`… Pero las letras tienen que ir en el **orden de la norma**: `N G X Y Z` (`I J K` o `R`) `F S T M`. `M03 S12000` no vale: es `S12000 M03`; y `F300 G1 Z-3` es `G1 Z-3 F300`. Si el orden está mal, el Tutor te dice cómo va. Y no puede haber **dos G del mismo grupo**, que se anulan: `G1 G0 X70 Y50` no vale (G0, G1, G2 y G3 nunca van juntas, ni G90 y G91, ni G41 y G42).
- La **cabecera** (las líneas antes del primer contorno) se puede escribir como la propone el Tutor o **agrupada**: `G71 G90 G40 G0 Z20`, `T101 M06`, `F1000 S12000 M03`. Si una línea hace también otra, el Tutor la salta. Las reglas están en los apuntes **La cabecera del programa**: una G de cada grupo, una sola M por línea, el cambio de herramienta solo y el husillo después.
- Si no, el Tutor te dice **por qué**: «Estás en G90: cada número es el punto al que va…», «Revisa el signo de la Y», «I y J se cuentan desde el punto de partida del arco…», «El sentido del arco no es ese…», «Falta el avance F para bajar…».

En el dibujo, el tramo que toca programar sale en **verde**. Si te atascas:

- 💡 Pista enseña el comentario de la línea (por ejemplo, «P3 → P4: arco horario R25, centro X185 Y25»).
- 👁 Ver la línea la escribe por ti. Cuenta como vista.



Al terminar: las líneas a la primera, con algún fallo y vistas, y una nota orientativa.

Al terminar, puedes probar tu programa en el Simulador (➜ Probarlo en el Simulador), guardarlo (⬇ Mi programa (.nc)) o empezar otra vez.

Lo que llevas escrito se ve también en el dibujo: la fresa hace tu programa.

9 Ejemplos y ejercicios

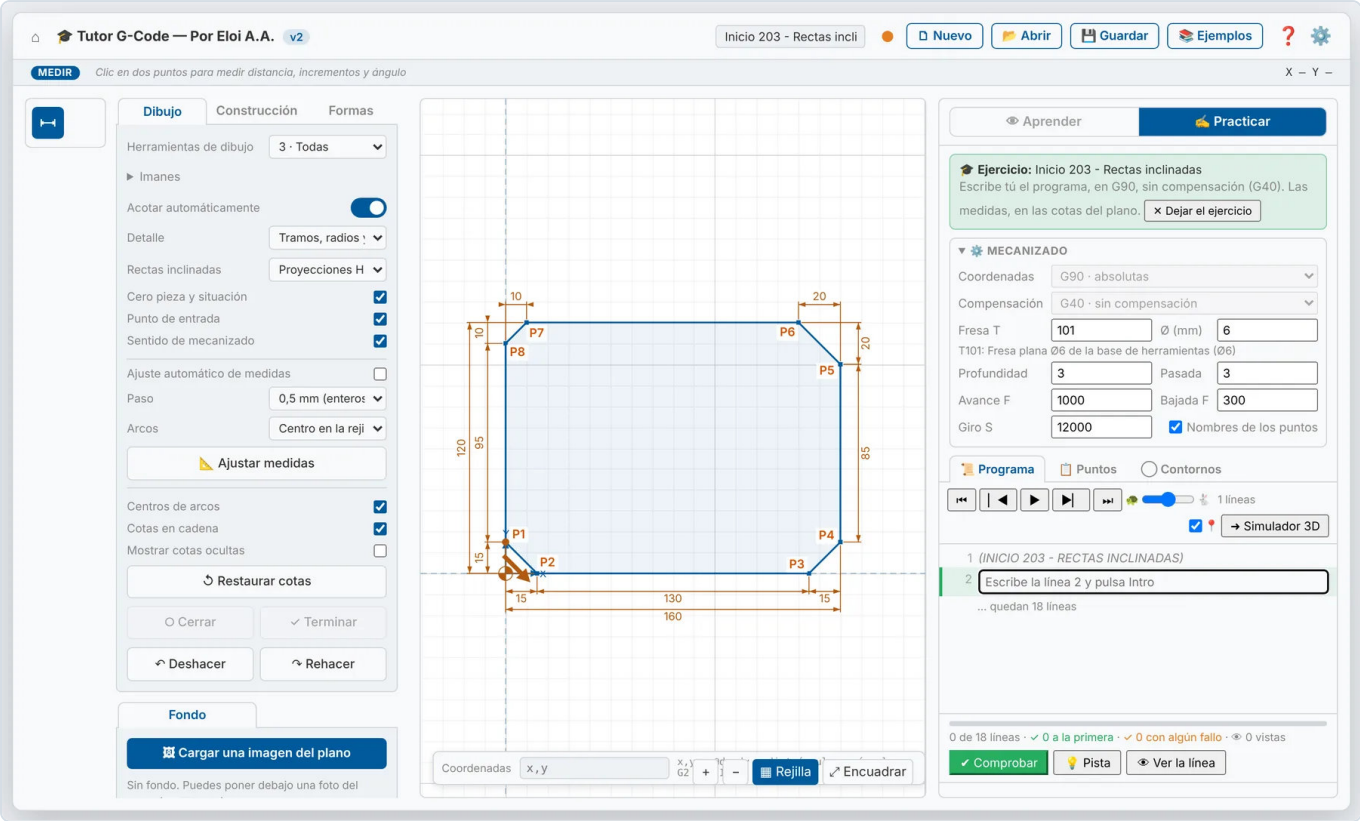
Se abren con 📚 Ejemplos, en la barra de arriba.



📚 *Ejemplos y ejercicios.*

- 👁 **Programas resueltos.** Las diez piezas de los apuntes de programas resueltos. Se abren en Aprender, con su programa.
- 🎓 **Biblioteca de inicio.** Los 40 ejercicios del profesor, en cuatro niveles (rectas, rectas inclinadas, arcos sencillos y arcos con I J). Se abren como ejercicios (capítulo 10): el programa lo escribes tú.

10 Los ejercicios del profesor

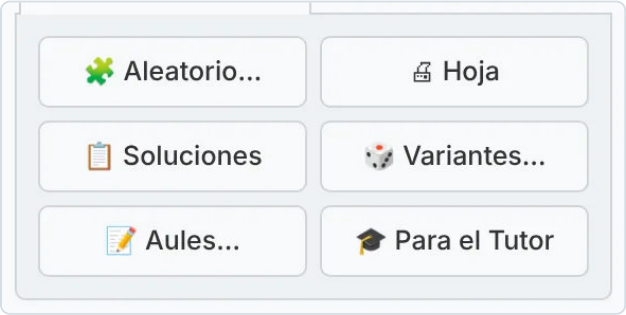


Un ejercicio abierto: el plano con sus cotas, en Practicar.

Un ejercicio se abre siempre en **Practicar**, con un aviso verde arriba que dice cómo hay que escribirlo (G90, G91 o mixta, con o sin compensación). En un ejercicio:

- No se ve el programa ni se puede pasar a Aprender.
- La pestaña Puntos no tiene las coordenadas: las sacas tú de las **cotas del plano**. Los nombres de los puntos sí se ven en el dibujo.
- El dibujo no se puede cambiar: solo se puede medir (📏).
- «Ver la línea» se puede usar después de dos intentos.

Para dejar el ejercicio y volver a dibujar: `✕ Dejar el ejercicio` o `🗋 Nuevo`. La pieza del ejercicio se borra y no se puede recuperar con Deshacer: así su programa (la solución) no se ve en Aprender. Para hacerlo otra vez, vuelve a abrir el ejercicio.

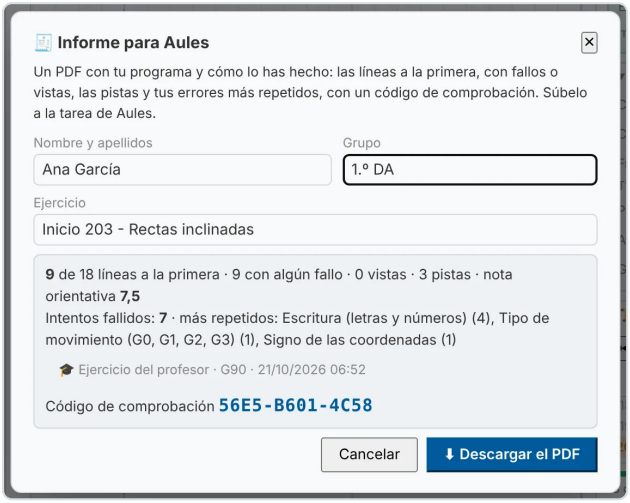


En el Calcador, pestaña Ejercicios.

> 🎓 **Para el profesorado.** En el **Calcador**, con la pieza dibujada y las coordenadas y la compensación elegidas en ⚙️ Mecanizado, pulsa `🎓 Para el Tutor` (pestaña Ejercicios). Se guarda un .json con «(Tutor)» en el nombre: súbelo a Aules y el alumno lo abre en el Tutor con `📂 Abrir`.

11 El informe para Aules

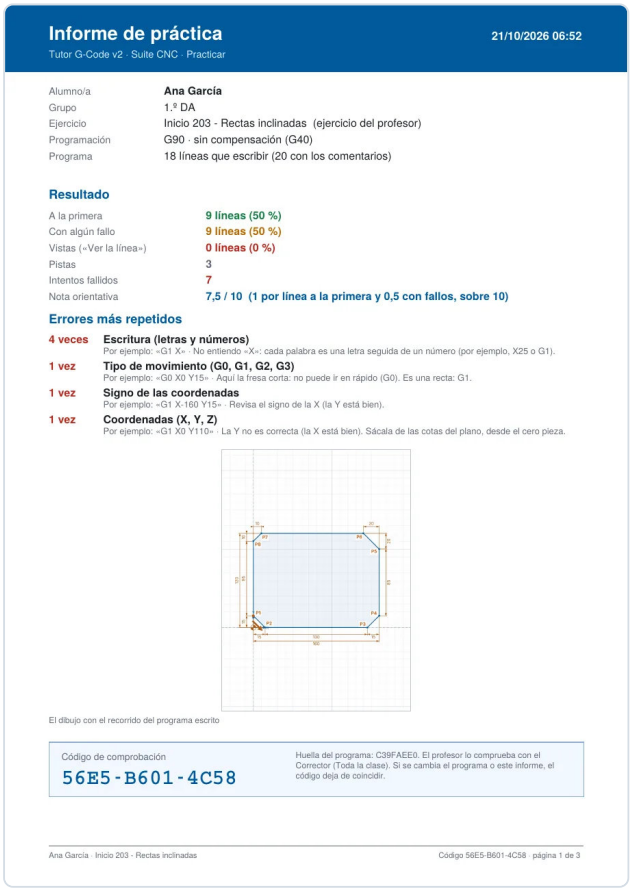
Al terminar el programa en Practicar aparece `Informe para Aules`. Escribe tu nombre (y tu grupo) y pulsa `⬇ Descargar el PDF`: es lo que subes a la tarea de Aules si el profesor lo pide.



La ventana del informe: el resumen y el código de comprobación.

El informe dice **cómo** has escrito el programa, no solo si está bien:

- Las líneas **a la primera**, las que te costaron algún fallo y las que viste con «Ver la línea».
- Las **pistas** que usaste y los **intentos fallidos**.
- Tus **errores más repetidos**: signos, G90/G91, el centro de los arcos (I, J, R), el sentido G2/G3, la compensación…
- **Línea a línea**, cada intento fallido y lo que te dijo el Tutor, y tu programa completo.
- Una nota orientativa: 1 punto por línea a la primera y 0,5 por línea con fallos, sobre 10.



La primera página del informe.

El **código de comprobación** resume el informe: si se cambia algo (el programa, el nombre o los números), deja de coincidir.

> 🎓 **Para el profesorado.** Descarga las entregas de la tarea de Aules (el .zip) y añádelas en el **Corrector**, en ✅ Corregir → `📚 Toda la clase`, con el ejercicio abierto. Cada informe se lee como el del Simulador: se corrige su programa y se comprueba el código (con una marca que dice si es válido o si se ha cambiado). Al pasar el ratón por la marca se ve el resumen del Tutor: líneas a la primera, vistas, pistas y nota.

12 Guardar y llevarlo al Simulador

- `💾 Guardar`, en la barra de arriba, guarda tu dibujo en un archivo .json, para seguir otro día. `📂 Abrir` lo vuelve a abrir.
- `⬇ Guardar .nc` (encima del programa, en Aprender) guarda el programa, con sus comentarios.
- `➜ Simulador 3D`, junto a ⬇ Guardar .nc, abre el programa en el **Simulador 3D**, con el plano de la pieza: ves la pieza mecanizada en 3D y la revisión del programa. En Practicar, se lleva lo que has escrito.

El Tutor recuerda tu último dibujo en el navegador, pero lo seguro es guardarlo en un archivo.

13 Antes de entregar

El Tutor te ayuda a aprender. Si el profesor lo pide, entrega su informe (capítulo 11); y prueba siempre tu programa en el Simulador 3D. Repasa:

- ☐ Has escrito el programa en el orden de los apuntes: agujeros primero y exterior al final.
- ☐ Las coordenadas son las del plano: en G90 el punto, en G91 lo que se mueve.
- ☐ Los arcos tienen bien el sentido (G2 horario, G3 antihorario) y el centro (I y J desde el inicio del arco).
- ☐ Con G41/G42: el lado es el correcto, entras por el medio de un lado y anulas con G40.
- ☐ Hay `T… M06`, `S… M03`, F al bajar y al cortar, `M05` y `M30`.
- ☐ Lo has comprobado en el Simulador 3D: sin errores y, con el plano, todo el contorno cortado.